

Elhajított testek felismerése – Dokumentáció

1. A feladat rövid összefoglalása

A program célja, hogy mozgóképeken (videó vagy webkamera) felismerje az elhajított testeket a mozgásuk alapján. A következő feltételeket nézzük:

- Vízsíntes sebesség közel állandó
- Függőleges sebesség egyenletesen gyorsul
- Legalább 10 frame-en keresztül követjük a tárgyat

Ha a feltételek teljesülnek, a program kiemeli az objektumot és kirajzolja a közelítő pályáját.

2. Használati útmutató:

0. **Teszt videók:** A feladathoz az összes fájlja és videója a következő linken érhető el:

<https://github.com/Beni0900/sze-kepi>

1. **Indítás:** Futtassa a kepi_project.py fájlt Python 3 környezetben. Győződjön meg róla, hogy az OpenCV (cv2) és a NumPy telepítve van. A zip-ben mellékelve van egy environment.yml file, aminek installálásával, telepíthető a python környezet.

2. Bemenet kiválasztása:

- A program bekér egy videó fájlnevet. Például: video1.mp4 vagy video2.mp4. Fontos megadni a videó file kiterjesztését is.
- Ha a webkamerát szeretné használni, írja be a 0-t.
- A program ellenőrzi, hogy a videófájl vagy a kamera elérhető-e. Ha nem, hibaüzenetet ad és kilép.

3. Feldolgozás:

- A program minden frame-et szürkeárnyalatossá alakít a mozgáskövetéshez.
- Optikai áramlás (Farneback) segítségével számolja ki a pixelek mozgását.
- Az erős mozgásokat szűri egy küszöbértékkel (MAG_THRESHOLD) és morfológiai műveletekkel (nyitás/zárás) a zaj csökkentésére.
- Kontúrokat keres a mozgásmaszkban, és kiválasztja a legnagyobb objektumot.

4. Követés és kiértékelés:

- A kiválasztott objektum középpontját (cx , cy) eltárolja egy deque-ban, amely mindig a legutóbbi 10 pozíciót tartja.
- Ha a pozíciók alapján a pálya görbe (nem csak vízszintes vagy függőleges), akkor kirajzolja a pályát piros vonalakkal.

1. Kirajzolás és vizualizáció:

- Zöld négyzet jelzi az objektum határait.
- Piros pont mutatja a középpontot.
- Ha elhajított testet talált, az “ELHAJITOTT TEST” felirat megjelenik a képernyőn.
- Debug módban megjelenik az optikai áramlás és HSV vizualizációja.

2. Billentyűk:

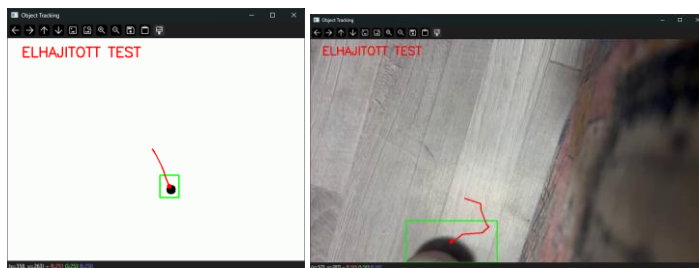
- q a program leállítása.

3. Kilépés és takarítás:

- A program befejeződik a kamera/videó felszabadításával és az összes ablak bezárásával.

3. Példa futtatás eredményei

- **Példa 1:** Labda elhajítása webkamerán – a pálya szépen követi a labdát, a felirat megjelenik.
- **Példa 2:** Videóban labda elhajítása – a mozgó objektumot a program kiemeli, a pálya vonal rajzolódik, vízszintes mozgásnál nem jelzi.



4. Fájlok:

- projectile_tracking.py – a fő programfájl
- video1.mp4, video2.mp4, stb. – teszt videók (opcionális)

5. Megjegyzés:

A rendszer optikai áramlás alapján működik, ezért a **mozgó kamerás videók esetén pontatlan** lehet az objektum detektálása és a pálya kirajzolása(*bad.mp4*). A pixelszámítások a teljes képet érzékelik, így a labda nem mindig válik ki megfelelően a háttérből.

A bemutatott példák fix kamerás videókon készültek, ahol a detektálás stabil és a pálya követése jól látható. Kezdetéhez az alsó kettő cellában magamnak generáltam videót, hogy el tudjak indulni, mivel interneten, számomra megfelelőt nehezen, illetve mai napig nem találtam.

A optikai áramlás alapjai innen származnak:

<https://github.com/niconielsen32/ComputerVision/blob/37b279fa44e28fe3ea859bc8f14f5353a6b93e54/opticalFlow/denseOpticalFlow.py>

2026.01.02

Darabos Benjámin